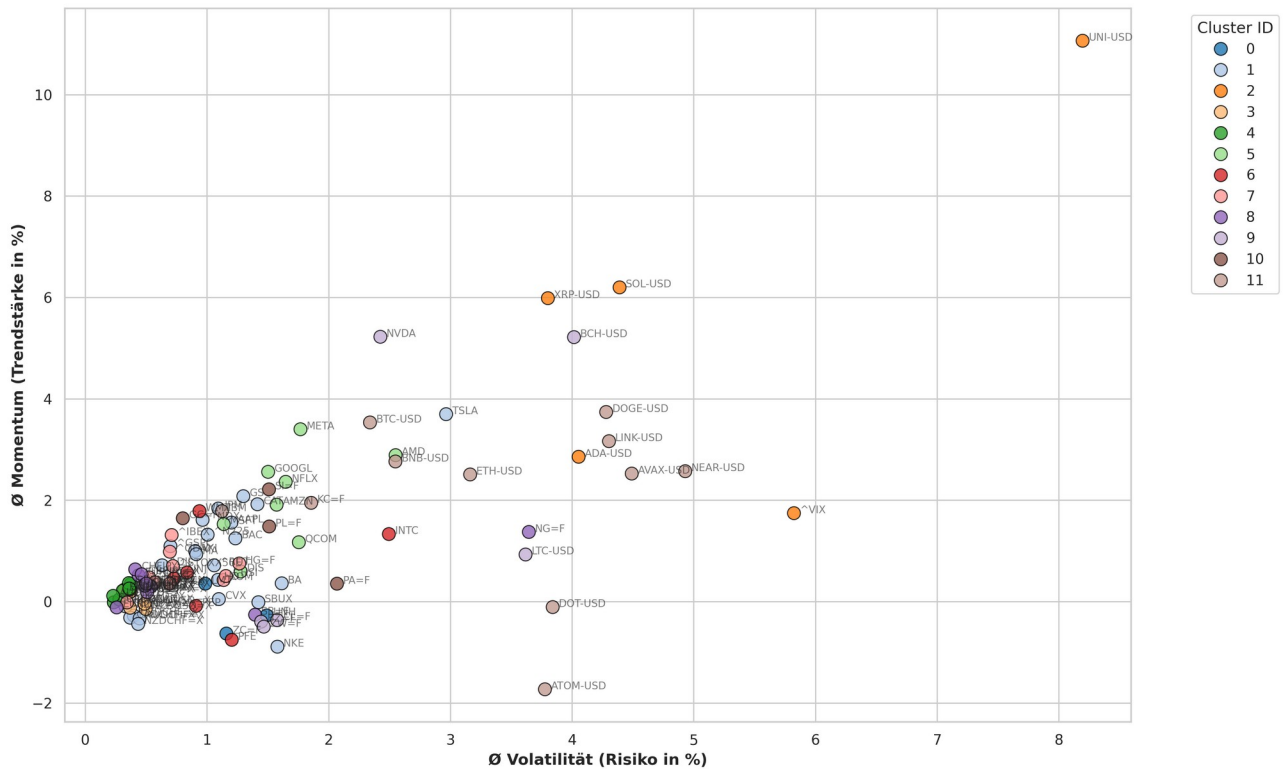


Risiko-Rendite-Matrix: Asset-Clustering (2023 - 2026)



Interpretation:

Die Abbildung visualisiert das analysierte Anlageuniversum in einer zweidimensionalen Risiko-Rendite-Matrix. Sie ordnet die Assets basierend auf ihren historischen Durchschnittswerten für Volatilität (Risiko) und Momentum (Trendstärke) über den dreijährigen Untersuchungszeitraum an. Die farbliche Markierung der Datenpunkte entspricht der Zuweisung in die jeweiligen Cluster durch den K-Means-Algorithmus.

Bei der Betrachtung des Streudiagramms fällt auf, dass sich die Cluster – insbesondere im Bereich geringer Volatilität und eines Momentums nahe der Null-Linie – visuell teilweise stark überlappen. Diese Überschneidung von Assets aus unterschiedlichen Clustern an ähnlichen Koordinatenpunkten stellt keinen algorithmischen Fehler dar, sondern illustriert vielmehr die methodische Notwendigkeit und Überlegenheit des verwendeten Distanzmaßes *Dynamic Time Warping (DTW)*.

Das zweidimensionale Streudiagramm stellt eine starke Dimensionsreduktion dar: Es komprimiert die komplexe, dreijährige Zeitreihendynamik (über 1.000 Handelstage mit jeweils multiplen Features pro Asset) auf lediglich zwei statische Durchschnittswerte. In der finanzmathematischen Realität können zwei Assets über einen Zeitraum von drei Jahren identische Durchschnittswerte in Volatilität und Rendite aufweisen, sich in ihrer strukturellen Marktdynamik jedoch fundamental unterscheiden. Ein Asset kann beispielsweise kontinuierlich minimal schwanken, während ein anderes lange stagniert und anschließend durch einen kurzen, extremen Preisschock geprägt ist. In der reinen Durchschnittsbetrachtung (der 2D-Matrix) würden beide Assets exakt denselben Datenpunkt belegen.

Der angewandte K-Means-Algorithmus gruppiert die Assets jedoch nicht anhand dieser finalen, statischen Durchschnittswerte. Durch die Integration von DTW evaluiert der Algorithmus die morphologische Ähnlichkeit der Kurvenverläufe im Zeitverlauf. Er erfasst die Pfadabhängigkeit und erkennt Phasenverschiebungen – also das exakte Timing von Trendphasen und Volatilitätsausbrüchen.

Die visuelle Überlappung der Cluster im Durchschnitts-Plot beweist folglich, dass das Clustering erfolgreich tieferliegende, zeitliche Verhaltensmuster der Finanzwerte isoliert hat, die durch eine reine Betrachtung der Mittelwerte unsichtbar geblieben wären. Die gebildeten Cluster fassen somit Assets zusammen, die nicht nur auf dem Papier ähnliche Gesamtrisiken aufweisen, sondern die nachweislich mit einer identischen strukturellen Dynamik auf Marktereignisse reagieren. Dies schafft eine hochpräzise, verhaltensbasierte Grundlage für die anschließende cluster-spezifische Kalibrierung der Support- und Resistance-Handelsstrategien.

Qualitative Bewertung:

Da es beim *Unsupervised Learning* keine "Ground Truth" gibt, reicht der Silhouette Score als rein mathematische Metrik zur finalen Bewertung nicht aus. Um die Validität des Clusterings zu verifizieren, wurde daher ein qualitativer Plausibilitätscheck durchgeführt.

Die Auswertung der gebildeten Cluster zeigt, dass der Algorithmus reale ökonomische Zusammenhänge rein auf Basis der Kursdynamik fehlerfrei und ohne Vorwissen rekonstruiert hat:

- **Sektorale Trennung (Aktien):** Das Modell unterscheidet präzise zwischen hochvolatilen Wachstums-/Tech-Werten (Cluster 5: u.a. MSFT, META, AMD) und defensiven, rezessionsresistenten Basiskonsumgütern (Cluster 6: KO, PEP, WMT, JNJ).
- **Isolierung makroökonomischer Treiber:** Assets mit einzigartigen fundamentalen Treibern wurden akkurat gruppiert. So bilden alle Edelmetalle ("Safe Haven") ein exklusives Cluster (Cluster 10). Ebenso wurden sämtliche JPY-Währungspaare (Cluster 8) isoliert, deren Kursverhalten systematisch durch die abweichende Zinspolitik der Bank of Japan geprägt war.

Fazit: Die Gruppierungen sind fachlich hochgradig plausibel. Das Modell hat fundamentale Marktrealitäten rein aus den Zeitreihendaten extrahiert. Das Clustering ist somit erfolgreich validiert und bietet eine robuste, datengetriebene Grundlage für die Implementierung der clusterspezifischen Support/Resistance-Logik im Trading-Bot. (Die genau Einteilung kann in `bot_cluster_config.csv` und `bot_cluster_config.json` nachgelesen werden.)